

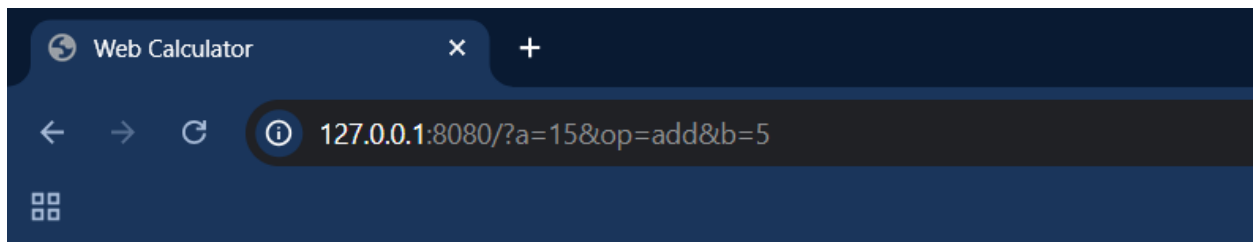
Bài 1. Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

Demo:

```
nguyen_dao_nam_hai@NamHai: /mnt/d/20252/Network_Programming_20252/Week14/BVN/Bai1$ gcc calc_server.c -o calc_server -pthread
nguyen_dao_nam_hai@NamHai: /mnt/d/20252/Network_Programming_20252/Week14/BVN/Bai1$ ./calc_server
Calculator Server đang chạy trên cổng 8080...
Mô trình duyệt Web và truy cập: http://127.0.0.1:8080
```

Sử dụng GET:



May Tinh Tren Web (C Socket)

Ket qua (Phuong thuc GET): $15.00 + 5.00 = 20.00$

Phép tính dùng GET

+ ▼

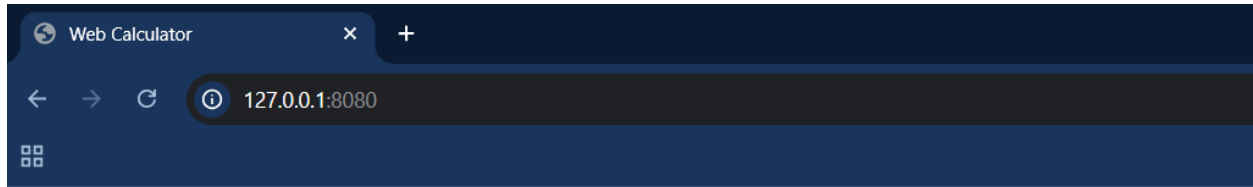
Tính bằng GET

Phép tính dùng POST

+ ▼

Tính bằng POST

Sử dụng POST:



May Tinh Tren Web (C Socket)

Ket qua (Phuong thuc POST): 100.00 / 4.00 = 25.00

Phép tính dùng GET

 +

Phép tính dùng POST

 +

Giải thích:

Khởi động Server

Chương trình calc_server được biên dịch thành công với thư viện đa luồng (-pthread) và đang lắng nghe các kết nối HTTP từ trình duyệt tại cổng 8080.

Minh chứng xử lý phương thức GET

Thao tác: Người dùng nhập toán hạng 15 và 5, chọn phép cộng (+) ở form GET.

+ **Kết quả:** Server tính toán chính xác và trả về giao diện HTML với dòng chữ xanh: Ket qua (Phuong thuc GET): 15.00 + 5.00 = 20.00.

+ **Nhìn vào thanh URL:** Thanh địa chỉ hiển thị rõ chuỗi truy vấn `?a=15&op=add&b=5`. Điều này chứng minh Server đã bóc tách thành công các tham số nằm ngay trên **đường dẫn URL** - đặc trưng cơ bản của phương thức GET.

Minh chứng xử lý phương thức POST

Thao tác: Người dùng nhập toán hạng 100 và 4, chọn phép chia (/) ở form POST.

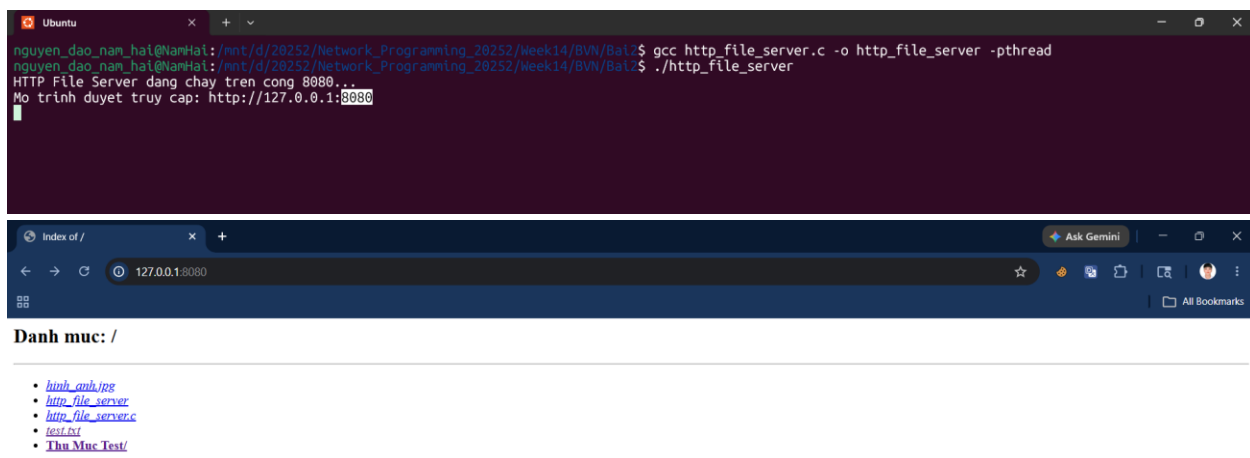
Kết quả: Server thực hiện đúng phép chia và in ra: Ket qua (Phuong thuc POST):
 $100.00 / 4.00 = 25.00$.

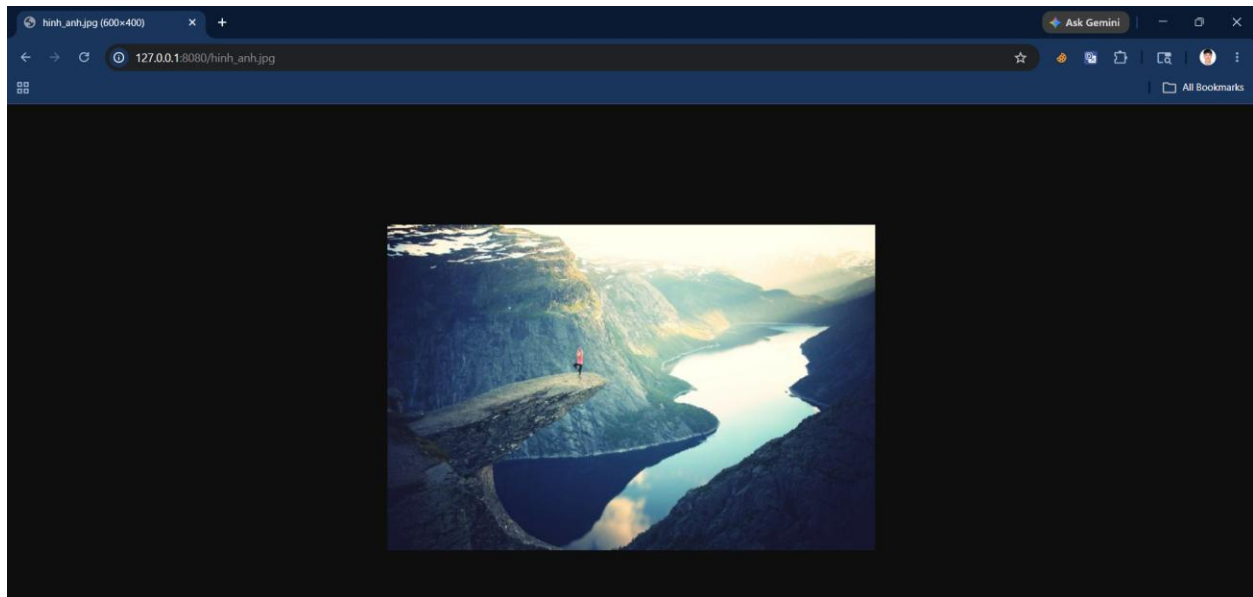
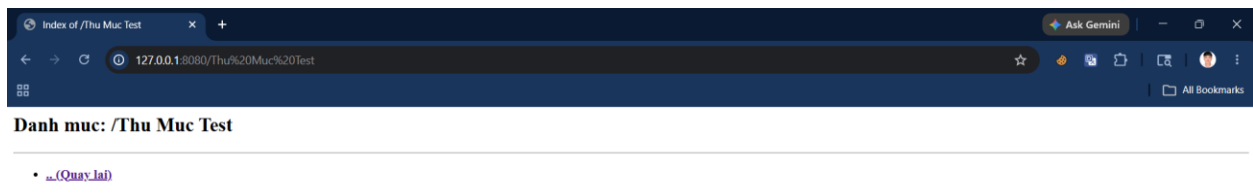
Nhìn vào thanh URL: Thanh địa chỉ lúc này **vẫn là** 127.0.0.1:8080, không hề lộ bất kỳ tham số nào. Điều này minh chứng code C trên Server đã nhảy qua phần Header, tìm đúng khoảng trắng `\r\n\r\n` và bóc tách thành công dữ liệu nằm ẩn bên dưới **phần thân (Body)** của gói tin HTTP Request.

Bài 2. Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.

Demo:





Giải thích:

Hiển thị Thư mục gốc

- **Thao tác:** Khởi động Server và dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ gốc `http://127.0.0.1:8080`.
- **Kết quả:** Trình duyệt tải thành công trang Web liệt kê toàn bộ tài nguyên hiện có. Đúng như yêu cầu, thư mục (Ví dụ: Thu Muc Test/) được hiển thị **in đậm**, trong khi các tệp tin (Ví dụ: test.txt, hinh_anh.jpg) được hiển thị *in nghiêng*.

=> Server tiếp nhận phương thức GET với đường dẫn /. Hàm `opendir()` và `readdir()` được sử dụng để duyệt qua thư mục hiện hành. Dựa vào thuộc tính `ent->d_type == DT_DIR`, Server phân biệt được đâu là thư mục để bọc trong thẻ HTML `<b>` (in đậm) và đâu là file để bọc trong thẻ `<i>` (in nghiêng).

Điều hướng Thư mục con (Đáp ứng Yêu cầu 2)

- **Thao tác:** Click vào liên kết thư mục in đậm Thu Muc Test/.
- **Kết quả:** Trình duyệt tải thành công trang danh sách mới với tiêu đề Danh mục: /Thu Muc Test. Đặc biệt, hệ thống tự động sinh ra liên kết .. (Quay lại) để người dùng dễ dàng trở về thư mục gốc.

=> Server đã xử lý thành công đường dẫn động (Dynamic Path). Nó nối ghép chính xác đường dẫn ảo trên Web với cấu trúc thư mục thật của hệ điều hành, dùng hàm opendir() để quét và hiển thị đúng nội dung thư mục con.

Đọc File & Xử lý MIME Type

- **Thao tác:** Click vào liên kết file hình_anh.jpg (hoặc test.txt).
- **Kết quả:** Bức tranh phong cảnh (hoặc nội dung văn bản) được trình duyệt hiển thị (render) trực tiếp ra màn hình, thay vì bị ép tải về máy tính thành một tệp tin nén.

=> Code C đã quét đuôi file (extension), nhận diện thành công định dạng và gán chính xác thẻ Content-Type: image/jpeg (hoặc text/plain) vào gói tin HTTP Response trước khi gửi dữ liệu nhị phân (fread) đi. Nhờ thẻ điều khiển này, trình duyệt hiểu đúng bản chất dữ liệu để phát hình ảnh/âm thanh/văn bản tương ứng.